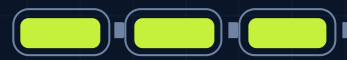


Накопичувач 720 кВт·год для підприємства 120 кВт

720

кВт·год



3 × 240 кВт·год

Порівняння конфігурацій 1 × 125 кВт і 3 × 125 кВт: час заряду й розряду, ціни РДН, арбітраж, валова маржа та рекомендація.

НАВАНТАЖЕННЯ

≈ 120 кВт

ЄМНІСТЬ БАТАРЕЙ

3 × 240 = 720 кВт·год

ЦІНИ РДН

січень, лютий, вересень 2026

ДАТА

28.09.2026

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ

5,76 год

повний заряд при 125 кВт
(1,92 год при 375 кВт)

≈ 90 %

round-trip ККД
 $0,95 \times 0,95 = 0,9025$

10 873

грн/МВт·год — спред РДН
у вересні 2026

31 · 23 · 27

днів із повним циклом при
1 × 125 кВт (січ · лют · вер)

ВИСНОВОК ОДИМ ПОГЛЯДОМ

ЯКЩО ГОЛОВНЕ — ВЛАСНЕ СПОЖИВАННЯ

Заряджатися дешево й закривати
навантаження 120 кВт у дорогі години



1 × 125 кВт



720 кВт·год

Інвертор майже точно відповідає навантаженню.
Додаткові два інвертори тут майже нічого не дають.

+6,6...11,5 тис. грн/міс — усього стільки
додали б ще 2 інвертори

ЯКЩО ГОЛОВНЕ — АКТИВНА ТОРГІВЛЯ

Заряд за 1–2 найдешевші години,
продаж усієї батареї за 1–2 найдорожчі



3 × 125 кВт



720 кВт·год

Має сенс лише тоді, коли мережа дозволяє
імпорт і експорт ≈ 375 кВт.

+20...40 тис. грн/міс — перевага 3 × 125 кВт,
якщо дозволено продаж

ЗМІСТ

01	Вихідні дані	2
02	Час заряду і розряду	2
03	ККД	3
04	Аналіз цін РДН	3
05	Чи встигає 1 × 125 кВт зарядитися	4
06	Порівняння варіантів	5

07	Валова маржа	6
08	Чому 375 кВт краще для продажу	6
09	Потужність приєднання	7
10	Головний висновок і рекомендація	7
11	Дані для розрахунку окупності	8

01 Вихідні дані

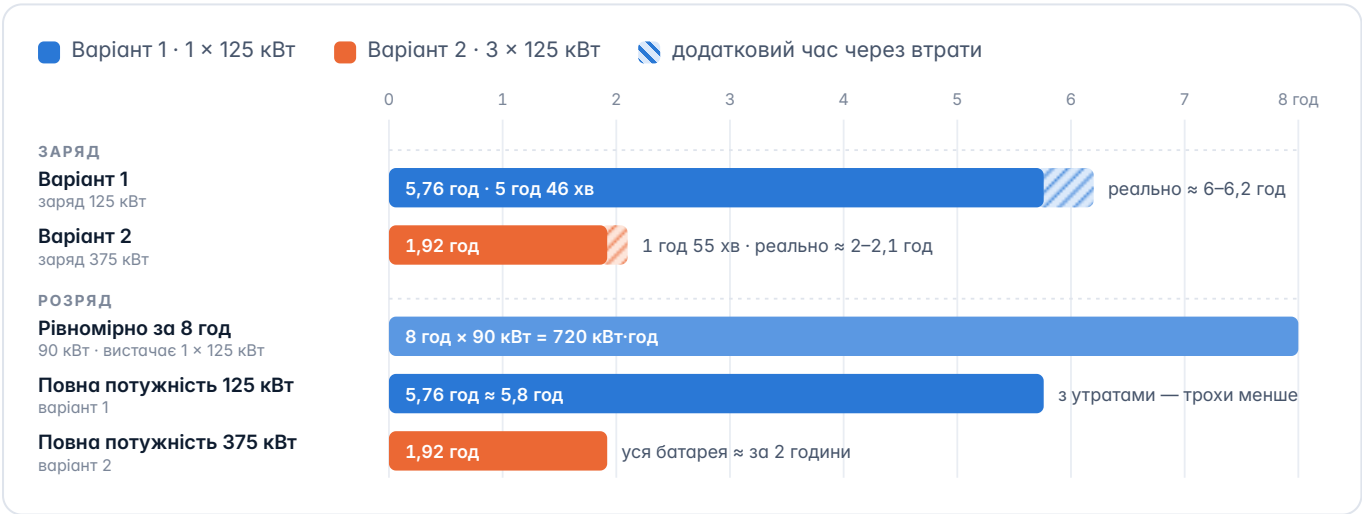
Потужність підприємства — приблизно 120 кВт. Обидва варіанти мають однакову ємність батарей, відрізняється лише інверторна потужність.

ВАРІАНТ 1		125 кВт	
1 × 125 кВт		макс. заряд / розряд	
		3 батареї × 240	
інвертор		1 × 125 кВт	
Батареї		3 × 240 кВт·год	
Загальна ємність		720 кВт·год	
Макс. потужність заряду/розряду		125 кВт	

ВАРІАНТ 2		375 кВт	
3 × 125 кВт		макс. заряд / розряд	
		3 батареї × 240	
3 інвертори		3 × 125 кВт	
Батареї		3 × 240 кВт·год	
Загальна ємність		720 кВт·год	
Макс. потужність заряду/розряду		375 кВт	

02 Час заряду і розряду

Скільки годин потрібно, щоб повністю зарядити або розрядити 720 кВт·год при різній потужності.



ЗАРЯД · ВАРІАНТ 1	ЗАРЯД · ВАРІАНТ 2
$720 \div 125 = 5,76 \text{ год}$	$720 \div 375 = 1,92 \text{ год}$
Теоретично 5 год 46 хв Реально ≈ 6–6,2 год	Теоретично 1 год 55 хв Реально ≈ 2–2,1 год

РОЗРЯД ЗА 8 ГОДИН	РОЗРЯД НА ПОВНІЙ ПОТУЖНОСТІ
$720 \div 8 = 90 \text{ кВт}$	$720 \div 125 = 5,76 \text{ год}$
Для розряду протягом 8 годин достатньо ≈ 90 кВт середньої потужності — один інвертор 125 кВт для цього повністю підходить.	Повністю заряджена батарея на 125 кВт працюватиме ≈ 5,8 години. З урахуванням втрат — трохи менше.

03

ККД

Для розрахунку приймаємо ККД заряду ≈ 95 % і ККД розряду ≈ 95 %.

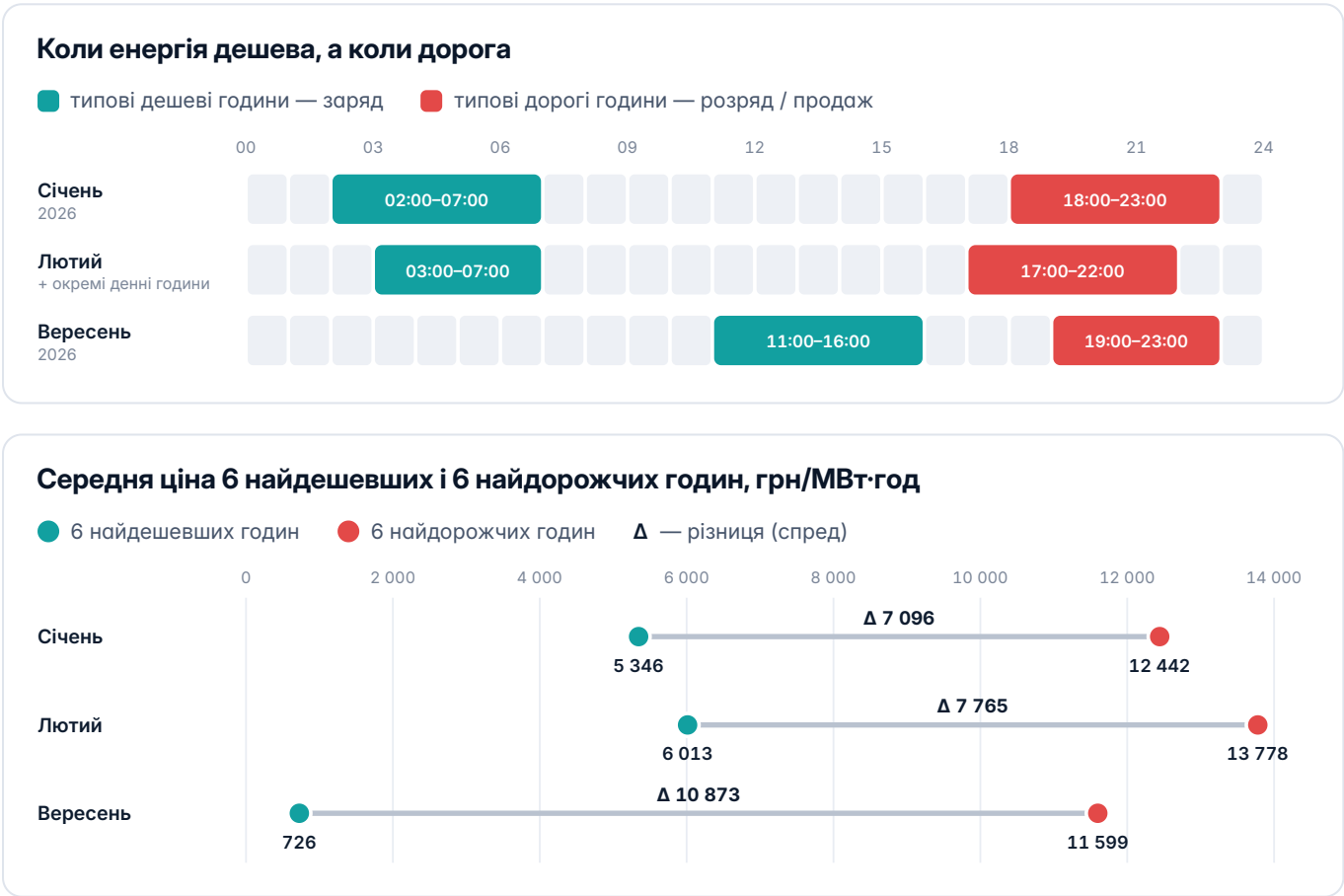


Загальний round-trip efficiency: $0,95 \times 0,95 = 0,9025 \approx 90 \%$. Тобто з кожних 100 кВт·год, узятих із мережі, назад повертається приблизно 90 кВт·год.

04

Аналіз цін РДН

Типові дешеві й дорогі години доби та середні ціни 6 найдешевших і 6 найдорожчих годин. Різниця між ними (спред) — валовий потенціал арбітражу на кожну МВт·год.



місяць 2026	дешеві години	дорогі години	6 найдешевших	6 найдорожчих	різниця
Січень	02:00–07:00	18:00–23:00	≈ 5 346	≈ 12 442	≈ 7 096
Лютий	03:00–07:00 + окремі денні	17:00–22:00	≈ 6 013	≈ 13 778	≈ 7 765
Вересень	11:00–16:00	19:00–23:00	≈ 726	≈ 11 599	≈ 10 873

Ціни — грн/МВт·год. У вересні дешеве вікно зміщується на денні години, а спред — найбільший із трьох місяців.

Приклад: 28 вересня 2026



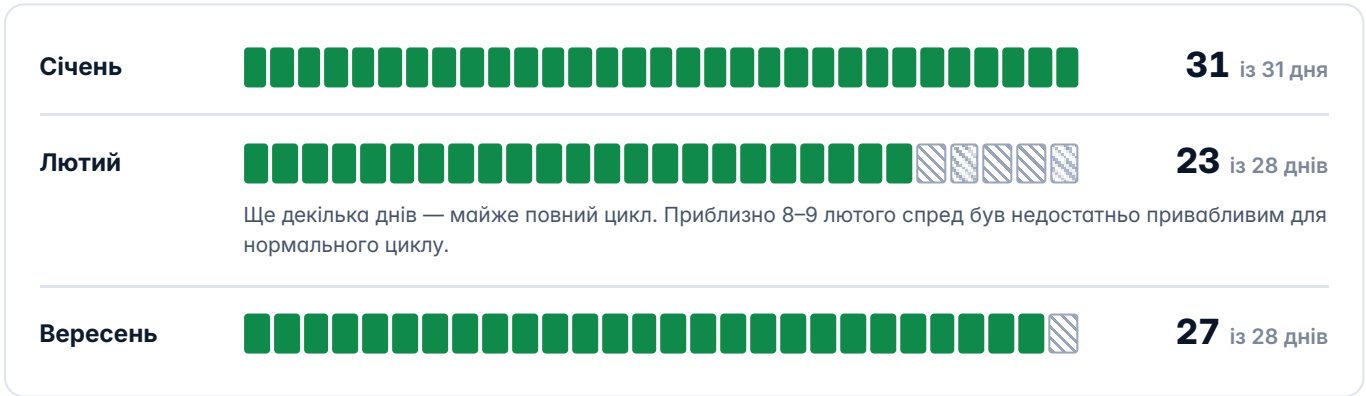
ГОДИНА	ЦІНА, ГРН/МВТ·ГОД
12:00–16:00	до ≈ 10
20:00	≈ 11 500
21:00	≈ 12 500
22:00	≈ 9 500
23:00	≈ 8 500

Дуже хороший день для батарейного арбітражу

Зарядитися вдень практично безкоштовно і використати або продати електроенергію ввечері.

05 Чи встигає 1 × 125 кВт зарядити 720 кВт·год?

Так. Приблизний результат моделювання повного циклу 720 кВт·год за цінами РДН:



повний цикл неповний або недоцільний цикл

Висновок

6 годин зарядки не є критичною проблемою. Система не зобов'язана заряджатися 6 годин поспіль — вона добирає найдешевші години доби, де б вони не були.



06 Порівняння варіантів

Переваги та недоліки кожної конфігурації з однаковою ємністю 720 кВт·год.

ВАРІАНТ 1

1 × 125 кВт + 720 кВт·год

ПЕРЕВАГИ

✓

Нижча вартість обладнання.

✓

125 кВт майже повністю відповідає потужності підприємства 120 кВт.

✓

Можна зарядити 720 кВт·год приблизно за 6 годин.

✓

Можна розряджати приблизно 8 годин по 90 кВт.

✓

✓

✓

НЕДОЛІК

–

Неможливо швидко продати всю батарею за 1–2 найдорожчі години: для розряду 720 кВт·год при 125 кВт потрібно ≈ 5,8 години.

ВАРІАНТ 2

3 × 125 кВт + 720 кВт·год

ПЕРЕВАГИ

✓

Максимальна потужність — 375 кВт.

✓

Повний заряд — приблизно 2 години.

✓

Повний розряд — приблизно 2 години.

✓

Можна максимально використовувати 2 найдешевші години дня.

✓

✓

НЕДОЛІКИ

–

Значно більша вартість.

–

Для підприємства з навантаженням ≈ 120 кВт велика частина потужності 375 кВт не потрібна.

–

Порівняння в цифрах

ПОКАЗНИК	● 1 × 125 кВт	● 3 × 125 кВт
Макс. потужність заряду / розряду	125 кВт	375 кВт
Ємність батарей	720 кВт·год	720 кВт·год
Повний заряд (теоретично / реально)	5,76 год / ≈ 6–6,2 год	1,92 год / ≈ 2–2,1 год
Повний розряд на макс. потужності	≈ 5,8 год	≈ 2 год
Відповідність навантаженню 120 кВт	майже точно	надлишкова
Вартість обладнання	нижча	значно більша
Оптимальне застосування	власне споживання	активна торгівля

07

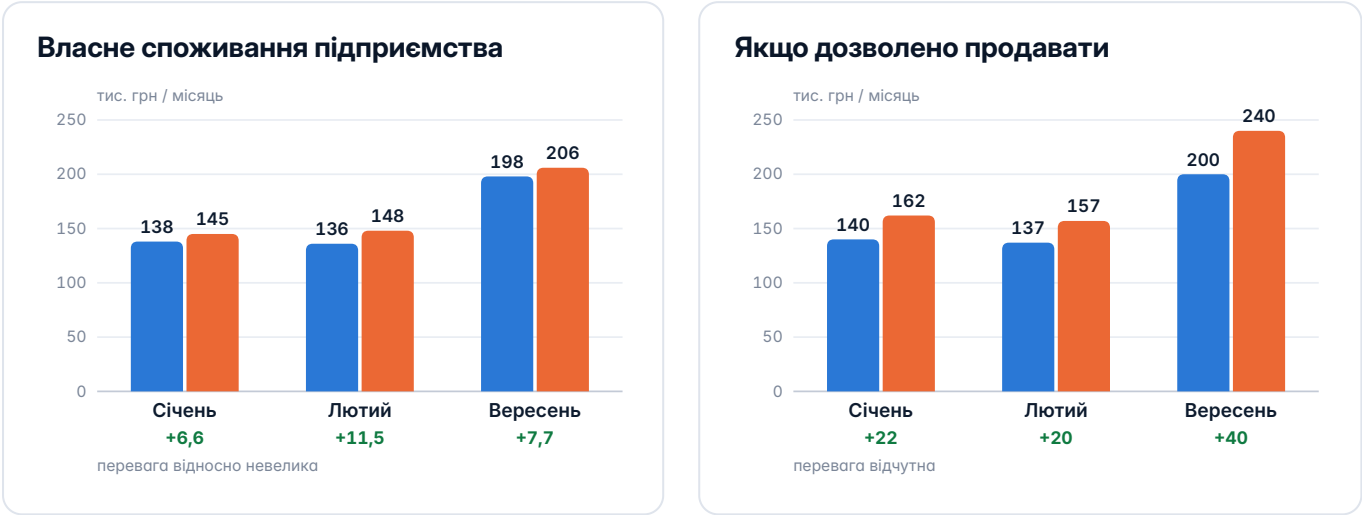
Приблизна валова маржа

Щомісячна валова маржа двох конфігурацій за цінами РДН — окремо для власного споживання і для випадку, коли дозволено продавати електроенергію.

1 × 125 кВт

3 × 125 кВт

+ перевага 3 × 125, тис. грн



місяць	власне споживання, грн/міс			з продажем, грн/міс		
	1 × 125	3 × 125	різниця	1 × 125	3 × 125	перевага
січень	≈ 138 000	≈ 145 000	+6 600	≈ 140 000	≈ 162 000	+22 000
лютий	≈ 136 000	≈ 148 000	+11 500	≈ 137 000	≈ 157 000	+20 000
вересень	≈ 198 000	≈ 206 000	+7 700	≈ 200 000	≈ 240 000	+40 000

Висновок для власного споживання

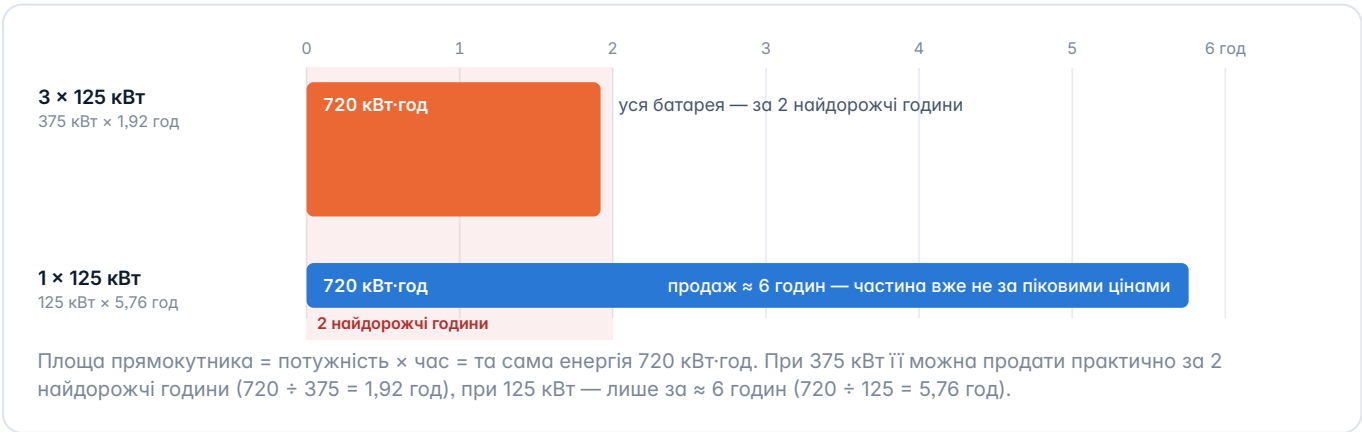
Додаткові 2 інвертори дають відносно невелику перевагу. Підприємство споживає ≈ 120 кВт, тому система 375 кВт не може повністю використати свою потужність лише на підприємстві.

Якщо дозволено продавати

Результат змінюється: 3 × 125 кВт дає +20... 40 тис. грн на місяць більше, бо продає енергію саме в пікові години.

08

Чому 375 кВт краще для продажу



09 Важливо: потужність приєднання



Якщо 120 кВт — це не фактичне споживання, а дозволена потужність точки приєднання, то три інвертори можуть не дати можливості заряджатися на 375 кВт.

ПРИКЛАД: ОДНОЧАСНЕ СПОЖИВАННЯ З МЕРЕЖІ

120 кВт

підприємство

375 кВт

заряд батареї (3 × 125 кВт)

загальне споживання з мережі **120 + 375 = 495 кВт**

Тобто повинні дозволяти приблизно 495 кВт:



точка приєднання



трансформатор



кабельна лінія



договір з оператором

Так само треба окремо перевірити **максимально дозовану потужність видачі в мережу**. Якщо дозволено віддавати лише 125 кВт, то встановлення 375 кВт інверторів для продажу майже втрачає сенс.

10 Головний висновок

якщо головна задача

Заряджатися дешево

+

Закривати власне споживання підприємства 120 кВт у дорогі години

→ ОПТИМАЛЬНО

1 × 125 кВт + 720 кВт·год

якщо головна задача

Зарядитися в 1–2 найдешевші години

+

Продати практично всю батарею в 1–2 найдорожчі години

→ НАБАГАТО ЦІКАВІШЕ

3 × 125 кВт + 720 кВт·год

ПОПЕРЕДНЯ РЕКОМЕНДАЦІЯ

Вибір залежить від того, чи гарантовано можна продавати 375 кВт

Продаж активному споживачу — додаткова можливість, а не основний бізнес



● **1 × 125 кВт + 720 кВт·год**
інвертор під навантаження підприємства

Гарантовано можна продавати до 375 кВт і купувати / заряджати на такій самій потужності



● **3 × 125 кВт + 3 × 240 кВт·год**
може бути економічно цікавішим

11

Для точного розрахунку окупності потрібні ще 5 показників

Заповніть і поверніть — після цього можна порахувати окупність кожного варіанта.

1

Ціна одного інвертора 125 кВт

грн

2

Ціна однієї батареї 240 кВт·год

грн

3

Максимальна дозволена потужність імпорту з мережі

скільки можна одночасно споживати з мережі

кВт

4

Максимальна дозволена потужність експорту в мережу

скільки можна одночасно віддавати в мережу

кВт

5

Формула продажу електроенергії активному споживачу

☐ РДН

☐ РДН мінус комісія

☐ Фіксована ціна

☐ Інша формула

грн/МВт·год

%

Після цього можна точно порахувати

ВАРТІСТЬ	ДОХІД	БАТАРЕЯ	ЕФЕКТ	ОКУПНІСТЬ
1 × 125 кВт + 720 кВт·год 3 × 125 кВт + 720 кВт·год	- за кожен день - за місяць - за рік	- втрати батареї - вартість одного циклу - деградацію батареї	- економію на власному споживанні - прибуток від продажу надлишків	- одного інвертора - трьох інверторів - за скільки років окупляться додаткові два інвертори

Примітки

Усі значення приблизні й отримані моделюванням на цінах РДН за січень, лютий і вересень 2026 року. Валова маржа не враховує вартість обладнання; втрати, вартість циклу та деградацію батареї буде враховано в точному розрахунку окупності. ККД прийнято: заряд ≈ 95 %, розряд ≈ 95 %, round-trip ≈ 90 %.

Коментарі / додаткові умови

ПІДГОТУВАВ

ОТРИМАВ / ПОГОДЖЕНО

ПІБ, підпис

ПІБ, підпис, дата